

Trabajo Final Integrador

Objetivos:

Ensayar la aplicación integrada de las herramientas abordadas a lo largo de los tres resultados de aprendizaje de la asignatura, en el marco de un problema real con contexto definido y objetivos concretos. Validar los criterios desarrollados para resolver ese problema mediante inteligencia computacional, y consolidar la vinculación entre los aspectos teóricos y su implementación práctica.

Promover el interés por el estado del arte de las herramientas abordadas y sus aplicaciones actuales y/o futuras.

Recomendaciones para la resolución del trabajo:

Evitar copiar y/o modificar soluciones de pares (compañeros, trabajos de años anteriores, sitios de Internet, etc.). En su lugar, elaborar una producción original a partir del análisis y la reflexión de cada aspecto, teniendo como referencia la teoría provista en clases y la bibliografía auxiliar que se considere necesaria.

La producción entregada debe basarse en la concepción propia del marco teórico, las experiencias generales y los criterios desarrollados a lo largo de la carrera. Pueden intercambiarse opiniones y debatir con otros grupos, pero cada entrega debe reflejar el proceso genuino del grupo que la presenta.

Producción esperada para acreditar la actividad:

La entrega es grupal, con dos componentes obligatorios:

- Documentación escrita: presentar en la tarea designada del aula virtual un informe técnico que incluya, como mínimo, la descripción de la situación problemática abordada, los objetivos planteados y los resultados. El informe debe contar con una portada identificatoria y seguir la estructura propia de un documento técnico. Junto al informe, adjuntar todo el material complementario utilizado (*datasets*, códigos, etc.) a fin de garantizar la repetibilidad de los resultados. Priorizar la calidad por sobre la extensión, cuidando la prolijidad general en la confección.
- Presentación oral: cada grupo dispondrá de 20 minutos para exponer y defender su trabajo en una de las dos clases destinadas a tal fin, los días 30 de junio y 2 de julio en el horario habitual de clases. La exposición deberá resumir los aspectos relevantes del trabajo e incluirá preguntas del plantel docente y de los demás participantes. La calificación de la defensa oral es individual; es decir, cada integrante debe estar en condiciones de justificar cualquier aspecto del trabajo presentado.

Ambos componentes deben entregarse/realizarse en tiempo y forma, dentro de los plazos estipulados en el aula virtual.

Consigna:

Cada grupo propondrá libremente un problema de su interés para abordar bajo las pautas del presente trabajo integrador. La propuesta deberá ser aprobada por el plantel docente antes de iniciar el desarrollo, a fin de garantizar que el alcance y la complejidad sean acordes a un trabajo de estas características. En caso de no contar con una propuesta propia, puede solicitarse una al equipo docente.

El problema seleccionado debe estar enmarcado en un contexto real o verosímil, con objetivos definidos en términos de esa situación y no en términos del algoritmo o herramienta utilizada. El objetivo debe responder a una necesidad concreta del dominio elegido (predecir, clasificar, optimizar, controlar, etc.) y las herramientas seleccionadas deben justificarse en función de ese problema. Un desarrollo desvinculado de un contexto real, por más que mejore métricas numéricas, no cumple con los requisitos del presente trabajo. En ese sentido, deberá modelarse como una problemática abordable mediante las herramientas de inteligencia computacional, integrando las correspondientes a los tres resultados de aprendizaje de la asignatura, cuya aplicación deberá ser consistente y coherente, tanto desde el punto de vista teórico como en su implementación en software, contemplando aspectos como la eficiencia y la aplicabilidad de las soluciones propuestas.

Si la solución incorpora conceptos no abordados en la asignatura, deberá incluirse un breve marco teórico con las referencias bibliográficas correspondientes.

En cuanto a los resultados, no se requiere ninguna implementación física ni prototipo en hardware: la validación por simulación es suficiente.

Criterios de evaluación:

Aparte de las exigencias básicas en lo que respecta al formato de presentación, la estructura del informe, lenguaje utilizado, entre otros; el trabajo se evaluará mediante la siguiente guía de evaluación:

Criterios	Ponderación	
	%	Calificación [0;10]
Marco conceptual Conoce las técnicas y herramientas de la inteligencia computacional.	10	1
Prolijidad y presentación Utiliza un formato completo de estilo académico, presenta la información de manera prolija y organizada; respeta la ortografía y gramática. Expone la resolución de forma clara y prolija, argumenta coherentemente las decisiones técnicas adoptadas.	20	2
Contexto Modela la situación problemática como un problema resoluble con inteligencia computacional.	20	2
Ubicuidad Evalúa las restricciones de costo computacional, tiempo de cálculo y consistencia de resultados para la solución propuesta.	10	1
Integración Integra una variedad de técnicas y herramientas coherente con la situación problemática	20	2
Aplicación Aplica las técnicas y herramientas de inteligencia computacional coherentes.	20	2
TOTAL	100	10

Anexos:

Saberes vinculados a la actividad:

Saberes conocer	Saberes hacer	Saberes ser
Inteligencia Computacional (intra cátedra): - Herramientas incluidas en los tres resultados de aprendizaje - Criterios de selección y justificación de herramientas según el problema a resolver - Métricas de evaluación del desempeño asociadas a cada tipo de problema Otros conocimientos transversales: - Contenido disciplinar de contexto específico vinculado al problema seleccionado - Fundamentos de optimización, clasificación o predicción según corresponda - Bibliografía y referencias técnicas del dominio abordado	Inteligencia Computacional (intra cátedra): - Modelar la situación problemática como un problema resoluble mediante herramientas de inteligencia computacional - Seleccionar y justificar las herramientas aplicadas en función del problema y su contexto - Aplicar de forma integrada y coherente las herramientas correspondientes a los tres resultados de aprendizaje - Evaluar el desempeño de la solución propuesta e interpretar los resultados en términos de la problemática original. Otras habilidades transversales: - Implementar soluciones en Python u otros lenguajes pertinentes, garantizando la repetibilidad de los resultados - Representar y comunicar los resultados mediante visualizaciones adecuadas - Redactar documentación técnica clara y organizada - Exponer y defender un proyecto de ingeniería en contextos evaluativos	- Creatividad para identificar y formular problemas relevantes del entorno propio - Autosuficiencia y proactividad en la toma de decisiones técnicas - Capacidad de abstracción e inferencia para vincular teoría y práctica - Honestidad intelectual al reportar resultados, incluyendo limitaciones y aspectos no resueltos - Criterio para justificar decisiones de diseño frente a pares y docentes - Rigurosidad en la confección de entregas reproducibles y profesionales - Capacidad de síntesis y claridad en la comunicación oral al momento de exponer y defender el trabajo